Intégrale n° 51 — Résolution

Énoncé. Déterminer une primitive de $f : x \mapsto \dfrac{1}{\cos x}$ sur $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$.

On écrit $\dfrac{1}{\cos x} = \dfrac{\cos x}{\cos^2 x} = \dfrac{\cos x}{1-\sin^2 x}$ et on pose $u = \sin x \in]-1,1[$, $\mathrm{d}u = \cos x\,\mathrm{d}x$:

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \int \frac{\mathrm{d}u}{1-u^2} = \frac{1}{2}\int \left(\frac{1}{1-u} + \frac{1}{1+u}\right)\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\ln\frac{1+u}{1-u} + C.$$

$$\boxed{F(x) = \frac{1}{2}\ln\frac{1+\sin x}{1-\sin x}}$$